Testfallermittlung: Wie viel und was muss man testen?

Carsten Gips (HSBI)

17. März 2025

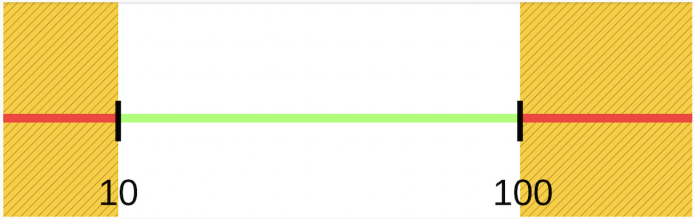
Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Hands-On (10 Minuten): Wieviel und was muss man testen?

```java
public class Studi {
    private int credits = 0;

    public void addToCredits(int credits) {
        if (credits < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Negative Credits!");
        }
        if (this.credits + credits > 210) {
            throw new IllegalArgumentException("Mehr als 210 Credits!");
        }
        this.credits += credits;
    }
}
```

Äquivalenzklassenbildung



- Zerlegung der Definitionsbereiche in Äquivalenzklassen (ÄK):
  - Disjunkte Teilmengen, wobei
  - Werte *einer* ÄK führen zu *gleichartigem* Verhalten
- Annahme: Eingabeparameter sind untereinander unabhängig
- Unterscheidung gültige und ungültige ÄK

Beispiel: Eingabeparameter x zw. 10 und 100

ÄK: Erstellung der Testfälle

- Jede ÄK durch *mindestens* **einen TF** abdecken
- Dabei pro Testfall
  - *mehrere gültige ÄKs* kombinieren, oder
  - genau *eine ungültige ÄK* untersuchen

ÄK: Beispiel: Eingabewert x soll zw. 10 und 100 liegen

Äquivalenzklassen

Eingabe	gültige ÄK	ungültige ÄK
x	gÄK1: $[10, 100]$	uÄK2: $x < 10$ uÄK3: $100 < x$

ÄK: Beispiel: Eingabewert x soll zw. 10 und 100 liegen

Äquivalenzklassen

Eingabe	gültige ÄK	ungültige ÄK
x	gÄK1: $[10, 100]$	uÄK2: $x < 10$ uÄK3: $100 < x$

Tests

Testnummer	1	2	3
geprüfte ÄK	gÄK1	uÄK2	uÄK3
x	42	7	120
Erwartetes Ergebnis	OK	Exception	Exception

Grenzwertanalyse

Beobachtung: Grenzen in Verzweigungen/Schleifen kritisch

- Grenzen der ÄK (kleinste und größte Werte) **zusätzlich** testen
  - "gültige Grenzwerte" (*gGW*): Grenzwerte von gültigen ÄK
  - "ungültige Grenzwerte" (*uGW*): Grenzwerte von ungültigen ÄK
- Jeder GW muss in mind. einem TF vorkommen

Beispiel: Eingabeparameter x zw. 10 und 100

GW: Beispiel: Eingabewert x soll zw. 10 und 100 liegen

Äquivalenzklassen

Eingabe	gültige ÄK	ungültige ÄK
x	gÄK1: $[10, 100]$	uÄK2: $x < 10$ uÄK3: $100 < x$

Grenzwertanalyse

9 (uÄK2o) und 10 (gÄK1u) sowie 100 (gÄK1o) und 101 (uÄK3u)

GW: Beispiel: Eingabewert x soll zw. 10 und 100 liegen

Äquivalenzklassen

Eingabe	gültige ÄK	ungültige ÄK
x	gÄK1: $[10, 100]$	uÄK2: $x < 10$ uÄK3: $100 < x$

Grenzwertanalyse

9 (uÄK2o) und 10 (gÄK1u) sowie 100 (gÄK1o) und 101 (uÄK3u)

Tests

Testnummer	4	5	6	7
geprüfter GW	gÄK1u	gÄK1o	uÄK2o	uÄK3u
x	10	100	9	101
Erwartetes Ergebnis	OK	OK	Exception	Exception

Wrap-Up

- Gründliches Testen ist ebenso viel Aufwand wie Coden
- Äquivalenzklassenbildung und Grenzwertanalyse

LICENSE

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.